바르샤바 쇼팽 공항 Tilt-Tray Sorter(TTS1·TTS2) 교체 — 성능요구사항

사업명: Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2 · 발주처: Polskie Porty Lotnicze S.A. · 입찰번호 269/PN/ZP/TLLZP/23 (TED 5368-2024)

출처: SWZ(2024-01-04) 부속서 3 계약안 — 부속서 1 「Opis Przedmiotu Umowy(OPZ)」 원문 전체, 계약안 §1 일부, 질의응답(2024-01-23~02-13) 중 기술 관련 답변

설치장소: Terminal A 수하물 분류장 · 낙찰: DIMARK S.A., PLN 19,485,000 gross (2024-03-28)

요약 — 수치로 정한 성능요구는 처리용량 3,200 bags/h 이상 하나뿐이다. 나머지는 기능·구성 요구(이중화, 낙하·끼임 방지, 적재상태 감시, 진단/HMI)이며, 트레이 피치·속도·슈트 수 같은 상세 사양은 낙찰자가 실시설계(1단계)에서 정한다. 소터 형식은 tilt-tray로 고정이다(cross-belt 불허). 낙찰: DIMARK S.A. PLN 19.485M(VAT 포함, 약 66억원). TTS 총 길이는 서류에 없어 도면 측정으로 약 360 m(2기 합계)로 추정했다.

0. 사업 규모 및 낙찰 결과

항목	내용	출처
TTS 총 길이 (추정)	약 360 m (TTS1 약 180 m + TTS2 약 178 m, 소터 궤도 중심선 기준, 오차 ±5% 내외) · TTS1: 중심선 약 21.4 m × 71.3 m 모서리 둥근 직사각형 루프 / TTS2: 약 21.6 m × 70.5 m (좌우 대칭형) · 입찰서류 어디에도 길이·트레이 수 수치가 없어, 배치도(A3)에서 궤도 중심선(청색 파선)을 측정해 축척 1:200으로 환산한 값임	TTS1·TTS2 배치도 측정값 (공식 수치 아님)
축척 검증	도면의 메이크업 유닛 치수 표기 「2620」(mm)이 도면상 약 36.6 pt → 1:200(1 pt≈70.6 mm)과 1~2% 이내로 일치. 이 축척에서 트레이 피치 약 1.5 m, 기둥 간격 약 12.6 m로 환산돼 실제 설비 규모와도 부합	TTS1·TTS2 배치도
발주처 예산	PLN 22,140,000 (VAT 포함)	예산 공시 2024-02-20
개찰 (2024-02-21)	DIMARK S.A. PLN 26,987,343 / SAVICON Piotr Szulborski PLN 28,167,000 (VAT 포함) — 두 곳 모두 예산 초과	개찰 결과
낙찰 (2024-03-28)	DIMARK S.A. — PLN 19,485,000 (VAT 포함), VAT 23% 제외 시 약 PLN 15,841,000 원화 약 66억원(1 PLN≈340원 가정) · 전자경매 후 확정 · 평가점수 DIMARK 100점(가격 82 + 보증 18, 보증 60개월) vs SAVICON 99.94점(PLN 19,500,000)	낙찰 통지(Informacja o wyborze oferty)
이행기간	계약 후 36개월(보증기간 제외), 4단계: 실시설계 5% → 납품 45% → 설치·연동 25% → TR2 개조·최종 인수시험 25%	SWZ IV장, 계약안 §2·§3

1. OPZ 성능·기능 요구사항 (원문 전체 항목)

No	구분	요구사항(한국어)	원문(폴란드어)	출처
1	공급범위	tilt-tray 소터(sorter tackowy) 2기(TTS1·TTS2)와 소터 투입부(induction)를 구매·교체하고, 구설비를 철거·폐기한다.	*zakupie i wymianie 2 szt. sorterów tackowych TTS1 i TTS2 oraz indukcji sorterowych wraz z demontażem i utylizacją starych Urządzeń*	OPZ
2	공급범위	신규 소터를 설치·연결하고 기존 PLC·ATR·EBS·SCADA·SAC와 연동한다.	*montażu, podłączeniu i integracji nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC*	OPZ
3	공급범위	TR2 라인을 개조해 전용 투입부로 TTS1에 바로 투입하도록 한다.	*modernizację linii TR,2 dla której należy wykonać bezpośredni wrzut na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję*	OPZ
4	슈트	EBS(조기수하물보관) 창고·소터 간 연결부·MCS(수동코딩)용 소터 슈트를, 수하물이 원활히 넘어가는 롤러형 슈트로 교체한다(설계는 발주처 승인).	*wymienić zrzutnie z sorterów dla magazynu EBS, łączników międzysorterowych oraz MCS, na zrzutnie z rolkami gwarantującymi płynny transfer bagażu*	OPZ

5	투입부	소터 투입부는 수하물을 소터 트레이에 맞춰 길이 방향으로 위치를 잡는 기능을 갖춘다.	*Indukcje sorterowe powinny posiadać funkcję pozycjonowania wzdłużnego bagażu względem tac sortera.*	OPZ
6	투입부	투입부가 나란히 있는 경우 투입부 사이로 수하물이 떨어지지 않게 하는 장치를 둔다.	*W przypadku równoległych indukcji, konieczne rozwiązanie uniemożliwiające wypadanie bagażu pomiędzy indukcje.*	OPZ
7	제어·이중화	PLC는 이중화 구성을 유지한다.	*Sterowniki PLC muszą pozostać w wersji redundantnej.*	OPZ
8	제어·이중화	소터 위치결정 장치는 완전 이중화한다.	*Układ pozycjonowania sortera musi posiadać pełną redundancję.*	OPZ
9	제어·진단	소터에 진단 모듈과 HMI 제어 기능을 둔다.	*Sorter musi posiadać moduł diagnostyczny i możliwość sterowania HMI.*	OPZ
10	제어·진단	소터 운전에 핵심인 제어장치는 기계적 손상으로부터 보호한다.	*Newralgiczne systemy sterujące i odpowiedzialne za pracę sortera muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.*	OPZ
11	낙하·끼임 방지	수하물이 트레이 아래로 빠지는 것을 막는 상설 장치를 둔다(발주처 승인).	*Stałe rozwiązanie zapobiegające wpadaniu bagażu pod tacki*	OPZ
12	낙하·끼임 방지	수하물이 소터 밖으로 떨어지지 않게 하되, 수하물 부품이 끼일 가능성을 최소화한다.	*Rozwiązanie uniemożliwiające upadek bagażu z sortera, które musi minimalizować możliwość zakleszczenia się elementów bagażu.*	OPZ
13	감시	트레이 위 수하물 적재상태가 바른지 감시하는 장치를 둔다.	*System musi być wyposażony w rozwiązanie monitorujące poprawność ułożenia bagażu na tackach.*	OPZ
14	기능	EB14·EB24 라인의 MCS 스테이션에 추가 버퍼 기능을 구현한다.	*Zaimplementowanie funkcji dodatkowego bufora dla stacji MCS na liniach EB14 i EB24.*	OPZ
15	정비성	모든 정비·작업 구역 양쪽에 고정 작업발판을 설치한다.	*Wszystkie strefy serwisowe i robocze muszą być wyposażone obustronnie w podesty robocze stałe.*	OPZ
16	성능	소터 처리용량은 현재 이상, 즉 3,200 bags/h 이상이어야 한다.	*Przepustowość sortera musi być nie mniejsza niż obecnie (3200 bagaży/h).*	OPZ
17	성능	신규 시스템의 기능은 현재 수준 이상이어야 한다.	*Funkcjonalność nowego systemu musi być nie mniejsza niż obecnie.*	OPZ
18	설비	새로 만든 장비·자재만 사용한다.	*Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe urządzenia, materiały i elementy*	계약안 §1(3)
19	시험	TTS1·TTS2와 개조한 TR2 라인에 인수시험을 실시해 동작을 확인하고, BHS 전체와 기능·기계·시스템적으로 통합된 상태로 가동한다.	*Przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych prawidłowości działania sorterów tackowych TTS1 i TTS2 … Uruchomienie … w ramach Systemu BHS*	계약안 §1(2)

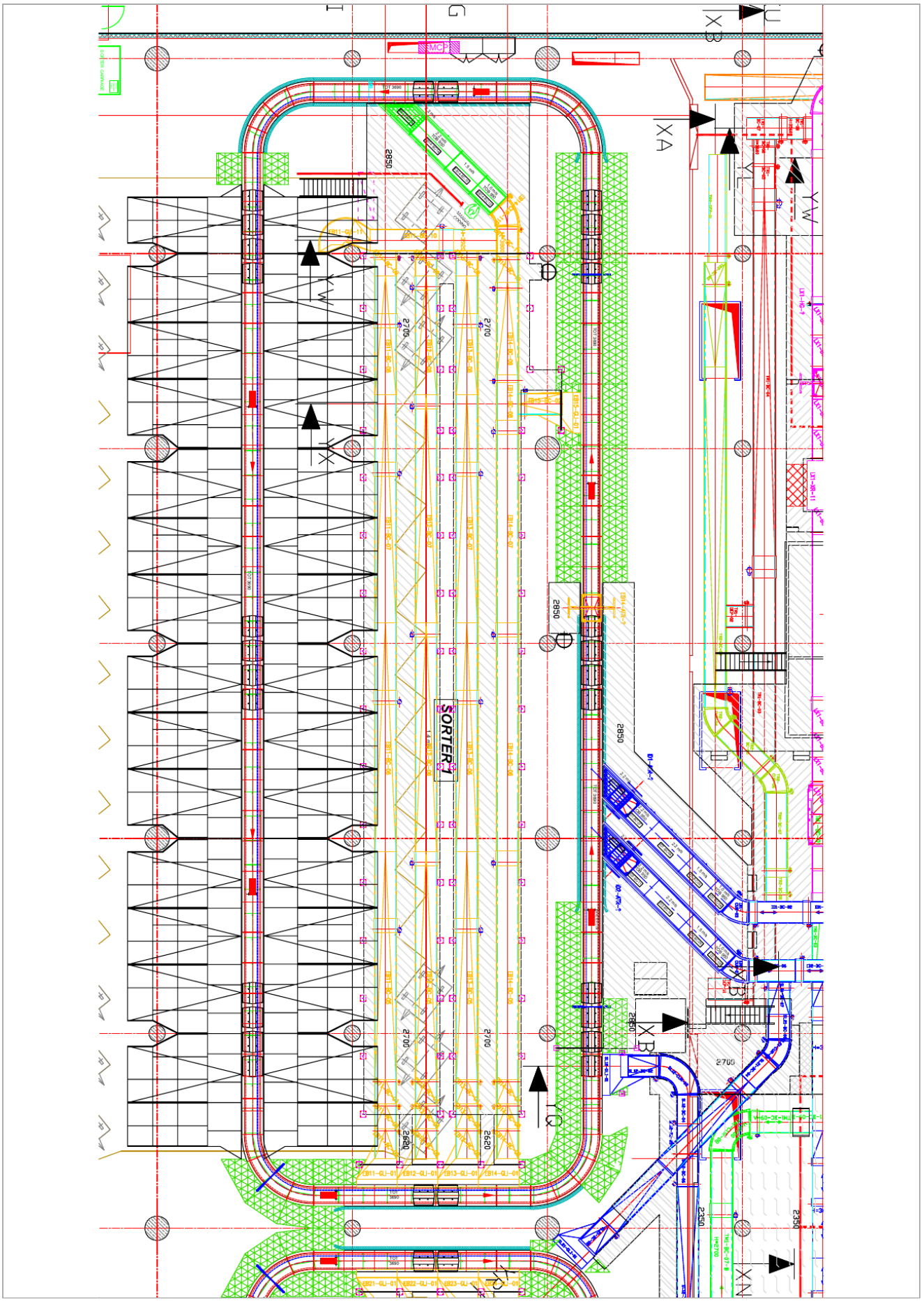
2. 질의응답으로 확정된 기술 조건

No	구분	내용(한국어)	원문(폴란드어)	출처
1	소터 형식	cross-belt 소터로 대체할 수 없다(tilt-tray 유지).	*Zamawiający NIE akceptuje zastosowania sorterów typu crossbelt.*	질의응답 5번·8번 (01-23, 01-26)
2	기존 시스템	기존 SCADA·SAC를 새 시스템으로 교체하는 것은 허용하지 않는다. 기존 시스템과 연동해야 한다.	*Zamawiający NIE akceptuje zastąpienia aktualnie użytkowanych systemów, nowymi rozwiązaniami.*	질의응답 12번 (02-02)
3	설치 조건	소터 하부 철골을 낮춰 카트 통과높이를 줄이는 것은 허용하지 않는다.	*Zamawiający nie wyrażamy zgody na zmniejszenie wysokości przejazdu pod sorterem.*	질의응답 13번 (02-01)
4	규격 근거	현재 소터의 상세 사양·배치를 요청한 데 대해, 모든 요구 수치는 OPZ에 있다고만 답	*wszystkie parametry znajdują się w dokumencie Projektowane Postanowienia Umowy, Załączniku*	질의응답 4번·5번 (01-23)

		했다(배치도 TTS1·TTS2 PDF는 별도로 게시).	*nr 1 (OPZ)*	

※ 번역은 원문 대조용 참고 번역입니다. OPZ 원문의 오타(예: "TR,2" = TR2 라인, "poosiadać" = posiadać)는 원문 그대로 두었습니다.
※ 참고 — 이행 조건: 계약 후 36개월, 4단계(실시설계 → 납품 → 설치·연동 → TR2 개조·최종 인수시험), 운영 중인 분류장에서 공사.

부록 A. 배치도 TTS1 (입찰 첨부 TTS1_22-01-2024.pdf, A3 1장)



부록 B. 배치도 TTS2 (입찰 첨부 TTS2_22-01-2024.pdf, A3 1장)

